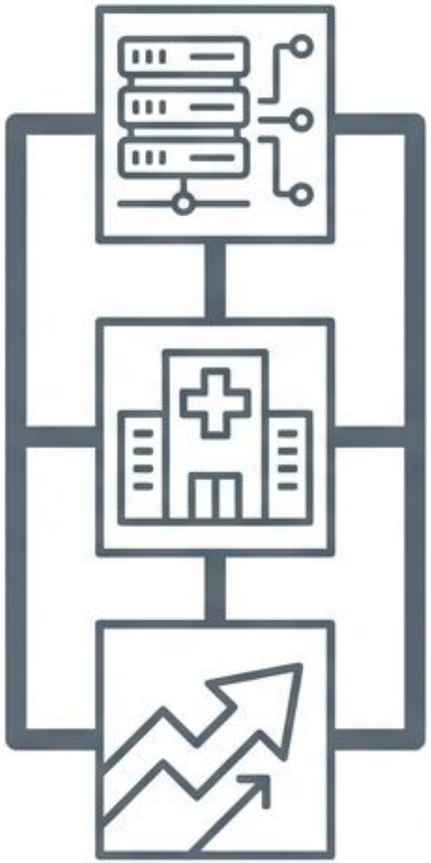
Tech Challenge

Fase 03 - Data Analytics

Jonas Sena Silva - RM 367569
Guilherme Henrique Nascimento - RM 367283
Acesso ao Repositório

O Desafio da Antecipação Baseada em Dados

Você foi contratado por um grande hospital para entender como foi o comportamento da população na época da pandemia da COVID-19 e quais indicadores seriam importantes para o planejamento, caso haja um novo surto da doença.



Foi utilizada a base nacional (PNAD-COVID19 do IBGE) para mapear correlações reais entre comportamento social, atividade econômica e sintomatologia clínica.

Recorte Temporal: 3 Meses de Monitoramento

Setembro — Outubro — Novembro de 2020

Amostragem Clínica

Características de sintomas e histórico de testes.

Dinâmica Socioeconômica

Renda, ocupação e mobilidade diária.

Comportamento Social

Níveis de adesão ao distanciamento rigoroso.

Infraestrutura e Arquitetura de Dados

Um pipeline híbrido de alta performance foi construído para garantir a integridade, escalabilidade e governança dos microdados extraídos.

Fontes de Dados
(IBGE PNAD-COVID19)

→

AWS Pipeline
(S3, AWS Glue, Athena)

Armazenamento e ETL via AWS

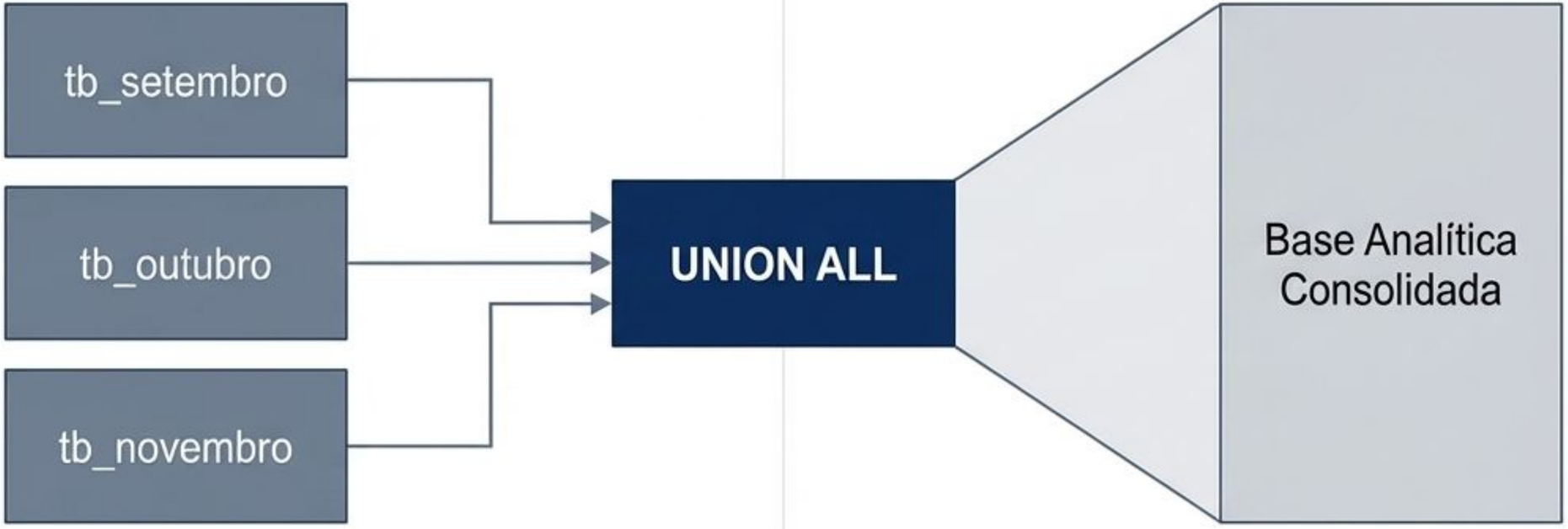
→

Python / Jupyter Notebooks

Consumo e Modelagem via Python/SQL

Modelagem de Dados

A modelagem analítica exigiu a unificação de bases mensais distintas para permitir a análise longitudinal em série temporal, eliminando silos de informação.

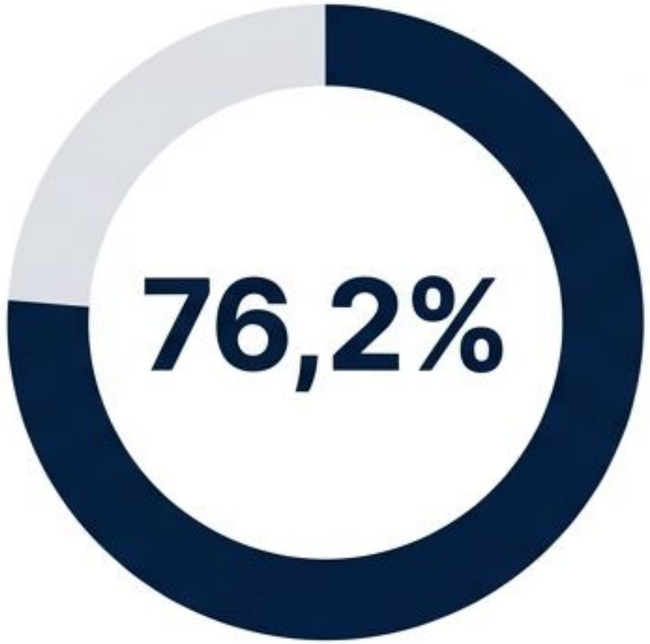



```sql
WITH base AS (
  SELECT * FROM tb_setembro UNION ALL
  SELECT * FROM tb_outubro UNION ALL
  SELECT * FROM tb_novembro
)
```

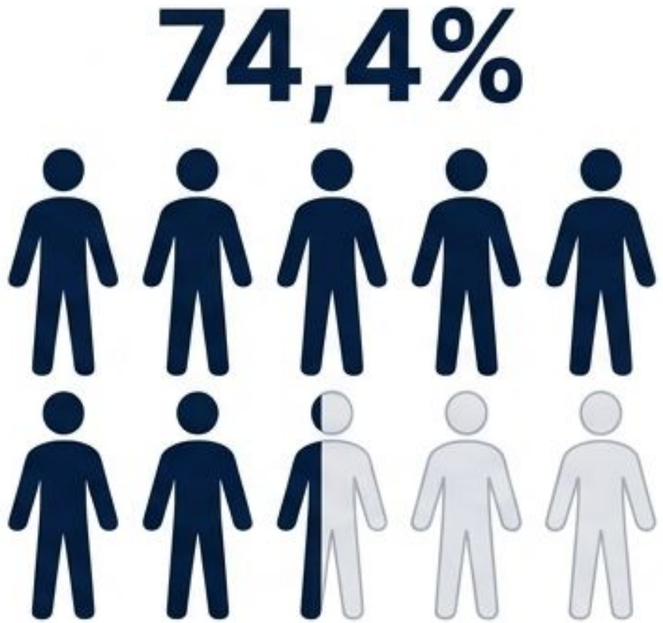
Todas as consultas realizadas para a extração dos dados estão disponíveis no repositório do Github.

Perfil Populacional e Pressão sobre o Sistema de Saúde

É importante compreender a demografia dos pacientes para saber dimensionar com precisão a logística de atendimentos e gestão dos leitos disponíveis.



População Urbana



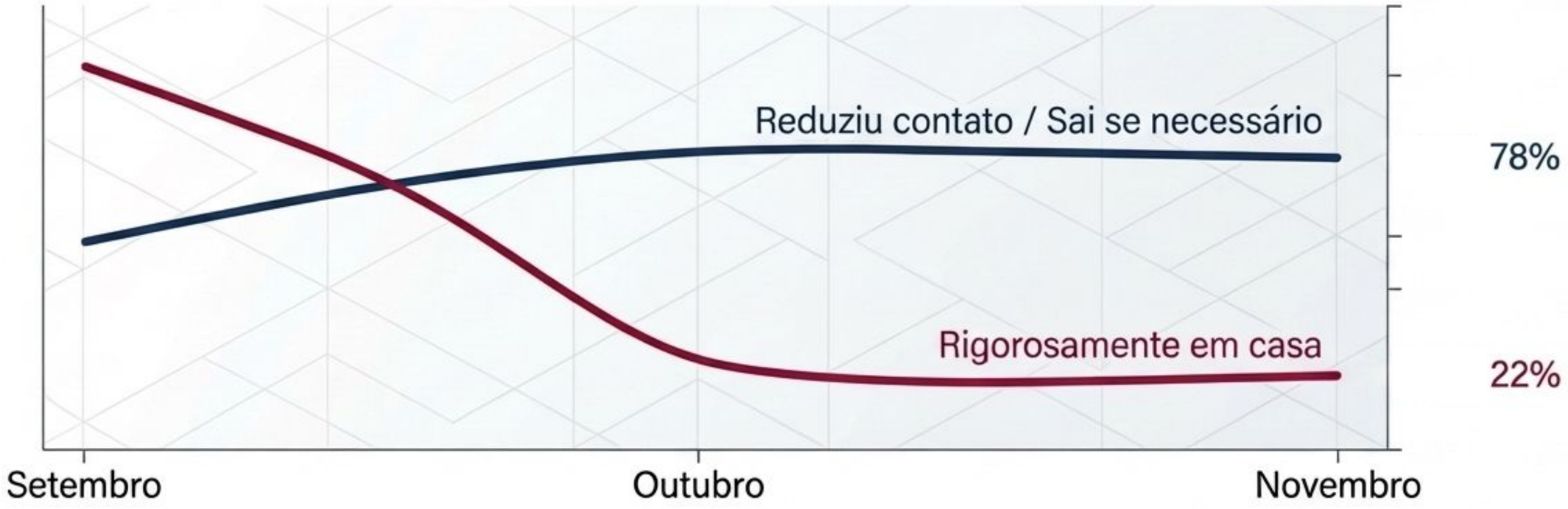
Dependência Exclusiva do SUS

Principais Sintomas

Os principais sintomas relatados podem estar relacionados a COVID-19 porém não são conclusivas, tendo em vista que podem ser confundidas com gripes e resfriado

Comportamento Social

Com o tempo, as pessoas reduziram o isolamento total. Mais de 78% agora sai de casa, mas evita contatos.

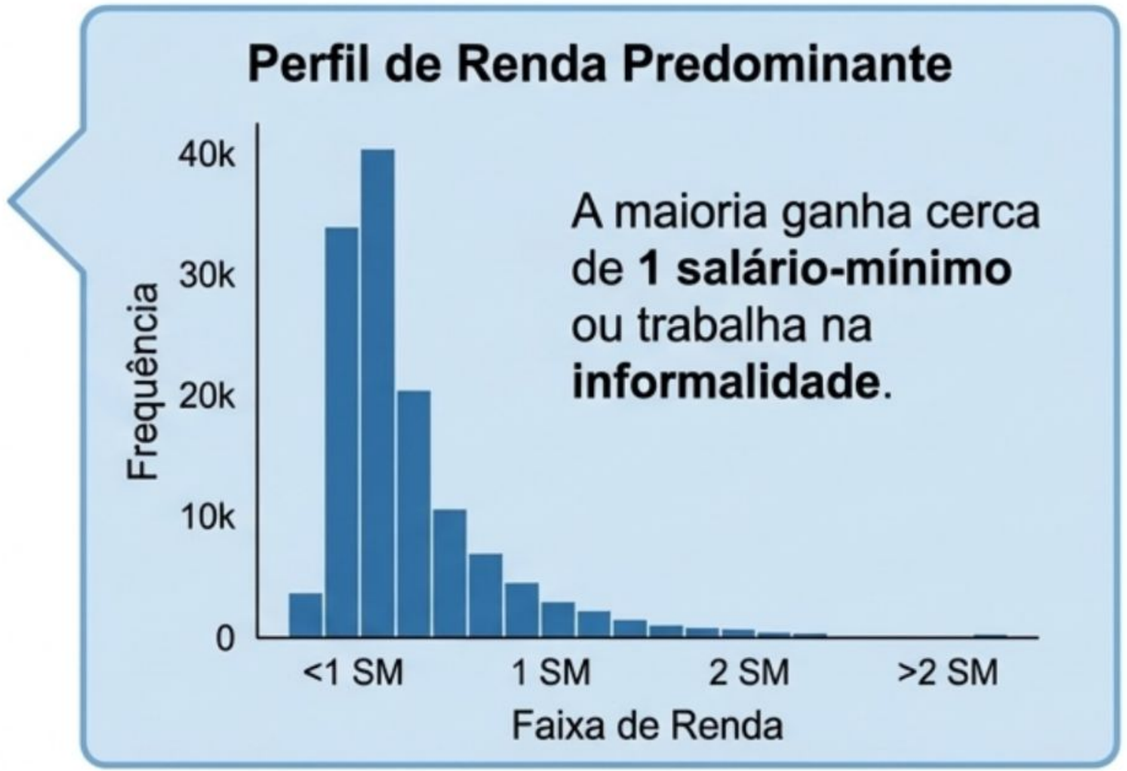


Com um maior número de pessoas circulando nas ruas, os hospitais precisam se planejar para o futuro considerando esse movimento, e não mais o isolamento total.

NotebookLM

Risco Ocupacional e Mobilidade Obrigatória

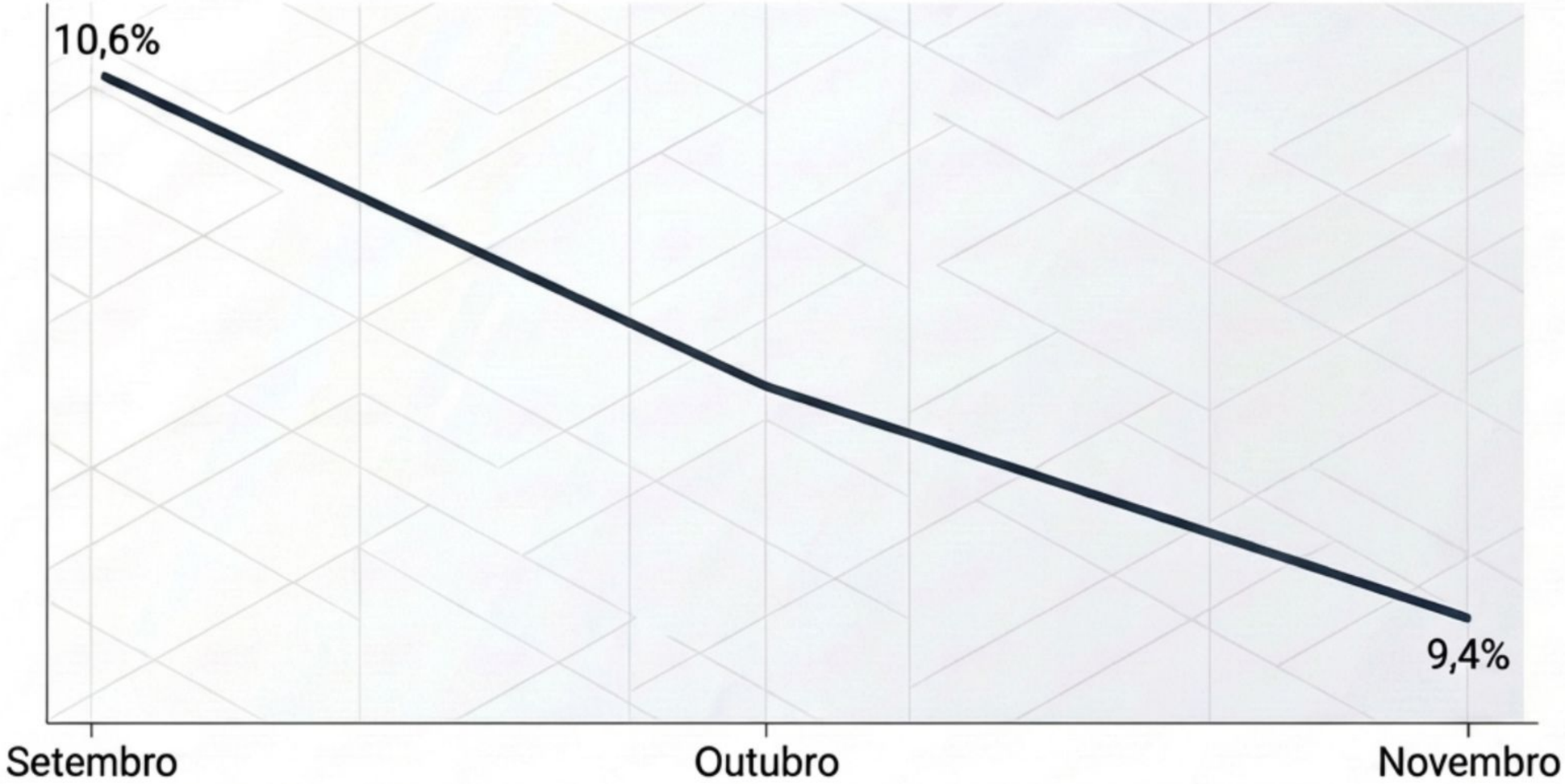
Ocupações com maior concentração de trabalhadores exigem presença física e pagam salários baixos, tornando o isolamento contínuo impossível.



Impacto na Mobilidade: Esses trabalhadores não podem fazer home office e dependem de transporte público. Isso gera um fluxo diário constante de pessoas, facilitando a transmissão do vírus entre regiões.

Curva de Internações

O trimestre encerrou com uma tendência de leve queda nas internações ativas, estabilizando a pressão em 9,4% no mês de Novembro



Plano de Ação Logístico para Novos Surtos

1. Preparação Flexível

Manter reservas estratégicas de leitos de UTI prontas para uso rápido. A queda recente é temporária; a alta mobilidade exige estarmos prontos para expandir a capacidade em poucas horas.

2. Testagem Rápida em Massa

Implementação imediata de centros de triagem separados fisicamente das emergências. Foco exclusivo em diagnóstico rápido em massa (devido aos 73,4% de sintomas nao-COVID) para proteger a capacidade hospitalar.

3. Apoio Social Imediato

Garantir suporte financeiro e logístico rápido para trabalhadores essenciais e vulneráveis que precisam de isolamento, reduzindo a pressão sobre o sistema de saúde e transporte público.

4. Logística de Insumos Ágil

Reforçar e descentralizar o estoque de EPIs e respiradores, ajustando as rotas de entrega para garantir que cheguem rapidamente onde a demanda urbana é maior.

5. Parceria Público-Privada Efetiva

Formalização antecipada de acordos para transferência de pacientes entre redes pública e privada. A alta dependência do SUS (74,4%) significa que, sem essa cooperação prévia, a superlotação no setor público impactará diretamente e de forma imediata a rede privada.

6. Comunicação Clara e Direta

Implementar campanhas de informação simples e consistentes sobre medidas preventivas e onde buscar ajuda, combatendo a desinformação e orientando a população de forma prática.